Hugo Marquerie 30/11/2025

Prop localizacion anillo

Proposición 1. *Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces*

$$\forall (r,s),(r',s') \in R \times S : (r,s) \sim (r',s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$ y el conjunto cociente

$$S^{-1}R := {}^{R\times S}\!/_{\sim} = \left\{ \frac{r}{s} : (r,s) \in R \times S \right\} \quad \left(\textit{donde } \frac{r}{s} := [(r,s)] \right)$$

tiene estructura de ACU con las operaciones suma y producto dadas por:

- *Suma:* $\forall\, \dfrac{r}{s}, \dfrac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \dfrac{r}{s} + \dfrac{r'}{s'} = \dfrac{rs' + r's}{ss'}$.
- *Producto:* $\forall\, \dfrac{r}{s}, \dfrac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \dfrac{r}{s} \cdot \dfrac{r'}{s'} = \dfrac{rr'}{ss'}$.

Al anillo $S^{-1}R$ se le llama ***localización de R en S***.

***Demostración*:** Comprobemos primero las propiedades de una relación de equivalencia:

(I) Reflexividad: Sea $(r,s) \in R \times S$, entonces $1 \cdot (rs - rs) = 0$ y como $1 \in S$, $(r,s) \sim (r,s)$.

(II) Simetría: Sean $(r,s),(r',s') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$. Entonces, $\exists t \in S$: $t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, $t(r's - rs') = -t(rs' - r's) = 0$, luego $(r',s') \sim (r,s)$.

(III) Transitividad: Sean $(r,s),(r',s'),(r'',s'') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$ y $(r',s') \sim (r'',s'')$. Entonces, $\exists t, t' \in S$ tales que $t(rs' - r's) = 0$ y $t'(r's'' - r''s') = 0$. Multiplicando la primera igualdad por $t's''$ y la segunda por ts, obtenemos:

$$\begin{cases} tt's's''r - tt'ss''r' = 0 \\ tt'ss''r' - tt'ss'r'' = 0 \end{cases} \implies tt'ss''r - tt'ss'r'' = 0 \implies tt's(rs'' - r''s) = 0.$$

Como S es cerrada para el producto, $tt's \in S$ y por tanto, $(r,s) \sim (r'',s'')$.

Veamos que las operaciones suma y producto están bien definidas. Supongamos que

$$\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}, \qquad \frac{a}{t} = \frac{a'}{t'}.$$

Entonces existen $u, v \in S$ tales que $u(rs' - r's) = 0$ y $v(at' - a't) = 0$. Para la suma,

$$(rt + as)s't' - (r't' + a's')st = tt'(rs' - r's) + ss'(at' - a't),$$

luego multiplicando por $uv \in S$ se obtiene 0. Para el producto,

$$(ra)(s't') - (r'a')(st) = v(at')\big[u(rs' - r's)\big] + u(r's)\big[v(at' - a't)\big] = 0.$$

Por tanto, la suma y el producto no dependen de los representantes elegidos.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición de anillo. Sean $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2}, \frac{r_3}{s_3} \in S^{-1}R$.

(I) $(S^{-1}R, +)$ es un grupo abeliano:

(a) $\dfrac{r_1}{s_1} + \left(\dfrac{r_2}{s_2} + \dfrac{r_3}{s_3}\right) = \dfrac{r_1}{s_1} + \dfrac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \dfrac{r_1s_2s_3 + r_2s_3s_1 + r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3} = \left(\dfrac{r_1}{s_1} + \dfrac{r_2}{s_2}\right) + \dfrac{r_3}{s_3}.$

(b) Sea $s \in S$ cualquiera, entonces $\dfrac{r_1}{s_1} + \dfrac{0}{s} = \dfrac{r_1s + 0 \cdot s_1}{s_1s} = \dfrac{r_1}{s_1}.$

(c) $\dfrac{r_1}{s_1} + \dfrac{-r_1}{s_1} = \dfrac{r_1s_1 + (-r_1)s_1}{s_1s_1} = \dfrac{0}{s_1s_1}.$

(d) $\dfrac{r_1}{s_1} + \dfrac{r_2}{s_2} = \dfrac{r_1s_2 + r_2s_1}{s_1s_2} = \dfrac{r_2s_1 + r_1s_2}{s_2s_1} = \dfrac{r_2}{s_2} + \dfrac{r_1}{s_1}.$

(II) $\dfrac{r_1}{s_1} \cdot \left(\dfrac{r_2}{s_2} \cdot \dfrac{r_3}{s_3}\right) = \dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_2r_3}{s_2s_3} = \dfrac{r_1r_2r_3}{s_1s_2s_3} = \left(\dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_2}{s_2}\right) \cdot \dfrac{r_3}{s_3}.$

(III) $\dfrac{r_1}{s_1} \cdot \left(\dfrac{r_2}{s_2} + \dfrac{r_3}{s_3}\right) = \dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \dfrac{r_1(r_2s_3 + r_3s_2)}{s_1s_2s_3} = \dfrac{r_1r_2s_3}{s_1s_2s_3} + \dfrac{r_1r_3s_2}{s_1s_2s_3} = \dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_2}{s_2} + \dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_3}{s_3}.$

(IV) $\dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{r_2}{s_2} = \dfrac{r_1r_2}{s_1s_2} = \dfrac{r_2r_1}{s_2s_1} = \dfrac{r_2}{s_2} \cdot \dfrac{r_1}{s_1}.$

(V) $\dfrac{r_1}{s_1} \cdot \dfrac{1}{1} = \dfrac{r_1 \cdot 1}{s_1 \cdot 1} = \dfrac{r_1}{s_1}.$

Por tanto, $(S^{-1}R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. ■

Referenciado en

- Cor ideal primo localizacion extendido
- La localización de un anillo noetheriano es noetheriana
- Ejer extension entera localizacion
- Ejer localizacion ideal primo anillo local